



**Московский государственный технический университет**  
**Факультет ИУ «Информатика и системы управления»**  
**Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»**

---

# **ОТЧЕТ**

**Эргатические системы**

**Лабораторной работе №3**

**Выполнил: Ван Цзюньтао**

**Группа: ИУ1И-41М**

**Проверил: Андриков.Д.А.**

**Москва 2026**

**Цель работы:.** Изучить скрытые особенности сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и понять закономерности изменений во временной и частотной областях во время эпилептических приступов.

Освоить метод спектрального анализа (спектрограммы) для исследования частотных характеристик сигналов ЭЭГ.

Освоить методы непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) и скалограммы (Scalogram) для проведения совместного анализа сигналов во временной и частотной областях.

Научиться использовать библиотеку MNE для чтения данных ЭЭГ в формате EDF и выполнять операции предварительной обработки, такие как усреднение по каналам и низкочастотная фильтрация.

## **Теоретические основы**

### **1. Основы электроэнцефалографии (ЭЭГ)**

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это неинвазивный метод регистрации электрической активности нейронов головного мозга с помощью электродов, размещенных на поверхности кожи головы. Сигналы ЭЭГ характеризуются небольшой амплитудой (обычно порядка микровольт) и низкой частотой (0.5–100 Гц). В зависимости от частотного диапазона сигналы ЭЭГ можно разделить на несколько ритмов:  $\delta$ -волны (0.5–4 Гц) связаны с глубоким сном,  $\theta$ -волны (4–8 Гц) — с сонливостью и состоянием медитации,  $\alpha$ -волны (8–13 Гц) появляются при расслаблении с закрытыми глазами,  $\beta$ -волны (13–30 Гц) — с активной мыслительной деятельностью, а  $\gamma$ -волны (>30 Гц) — с высшими когнитивными функциями. Во время эпилептического приступа сигналы ЭЭГ обычно демонстрируют характерные ритмические разряды высокой амплитуды (такие как шиповидные волны, пиковидные волны или шипо-медленные комплексы), и эти аномальные паттерны разрядов являются важным основанием для клинического диагноза эпилепсии.

### **2. Спектральная плотность и спектрограмма (Spectrogram)**

Плотность спектральной мощности (Power Spectral Density, PSD) описывает распределение мощности сигнала по оси частоты. Спектрограмма (Spectrogram) представляет собой расширение концепции PSD во временной и частотной областях, реализуемое с помощью кратковременного преобразования Фурье (STFT). STFT разбивает сигнал на множество кратковременных окон, применяет к каждому окну оконную функцию, а затем вычисляет преобразование Фурье, получая трехмерное представление изменения мощности сигнала во времени и по частоте. Математическое определение:

$S(t, f) = \left| \int x(\tau) \cdot w(\tau - t) \cdot e^{-j2\pi f\tau} d\tau \right|^2$ , где  $x(\tau)$  — исходный сигнал, а  $w(\tau - t)$  — оконная функция с центром в точке времени  $t$ . Выбор оконной функции (например, окна Ханна или Хэмминга) определяет компромисс между временным и частотным разрешением. Спектрограмма позволяет наглядно отобразить распределение спектральной энергии сигнала ЭЭГ в разные моменты времени, что особенно удобно для анализа динамических изменений ритмических компонент в ходе эпилептического приступа.

### 3. Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) и скалограмма (Scalogram)

Вейвлет-преобразование (Wavelet Transform) преодолевает ограничения STFT, связанные с фиксированной длиной окна, и обеспечивает многоразрешающий анализ за счет использования базисных функций с переменным масштабом. Математическое определение непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) выглядит следующим образом:

$W(a, b) = (1/\sqrt{|a|}) \int x(t) \cdot \psi^*((t - b)/a) dt$ , где  $a$  — параметр масштаба (обратно пропорционален частоте),  $b$  — параметр сдвига (соответствует временной позиции),  $\psi(t)$  — вейвлет-базисная функция. Скалограмма (Scalogram) определяется как визуализация квадрата модуля вейв-коэффициента  $|W(a, b)|^2$  на плоскости «время-частота».

В данном эксперименте в качестве базисной функции используется вейв Морле (Morlet), представляющий собой комплексную синусоиду с гауссовой огибающей, обладающую хорошими характеристиками локализации во времени и частоте. По сравнению со спектрограммой вейв-скалограмма имеет более высокое частотное разрешение в низкочастотном диапазоне и более высокое временное разрешение в высокочастотном диапазоне, поэтому она более подходит для анализа нестационарных сигналов, таких как ЭЭГ.

### 4. Низкочастотная фильтрация

Для удаления высокочастотного шума и помех промышленной частоты (50/60 Гц) из сигнала ЭЭГ в данном эксперименте используется низкочастотный фильтр Баттерворта с частотой среза 60 Гц и порядком 6. Для предотвращения фазовых искажений используется фильтрация с нулевой фазой (sosfiltfilt, основанная на фильтрах второго порядка с обратной связью). После фильтрации сигнал сохраняет основные частотные компоненты ЭЭГ ( $\delta$ ,  $\theta$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ , низкие  $\gamma$ ), что обеспечивает чистую базу данных для последующего временно-частотного анализа.

## Практическая часть

### Анализ и визуализация наборов данных

#### 1. Источник данных

Данные для данного эксперимента взяты из открытой базы данных Zenodo (<https://zenodo.org/records/2547147>), в качестве объекта анализа выбран файл eeg14.edf. Данный файл EDF представляет собой запись ЭЭГ пациента с клинической эпилепсией, частота дискретизации составляет 256,0 Гц, общая продолжительность — около 3726 секунд (953 856 точек дискретизации), в общей сложности содержится 21 канал ЭЭГ.

## 2. Описание каналов

Электроды ЭЭГ размещены в соответствии с международной системой 10-20, каналы ЭЭГ соответственно: Fp1-Ref, Fp2-Ref, F3-Ref, F4-Ref, F7-Ref, F8-Ref, Fz-Ref, C3-Ref, C4-Ref, Cz-Ref, T3-Ref, T5-Ref, T4-Ref, T6-Ref, P3-Ref, P4-Ref, Pz-Ref, O1-Ref, O2-Ref. Все каналы используют общий опорный электрод (Ref), сигналы после усиления регистрируются в микровольтах ( $\mu V$ ).

## 3. Маркировка эпилептических приступов

Набор данных содержит информацию о периодах эпилептических приступов, независимо маркированную тремя экспертами-неврологами (файлы annotations\_2017\_A/B/C.csv). Каждый файл CSV содержит 79 столбцов, соответствующих 79 записям ЭЭГ (eeg1~eeg79), каждая строка представляет временное окно длительностью 1 секунду, а значения принимают значения 0 (нормальное состояние) или 1 (эпилептический приступ). В данном эксперименте для повышения надежности результатов маркировки использовалась стратегия «большинства голосов» (Majority Vote) для объединения маркировок трех экспертов.

Таблица 1. Статистика аннотаций эпилептических приступов

| Источник аннотаций    | Целевая колонка | Количество интервалов приступов | Выбранный интервал (с) |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| Majority Vote (A/B/C) | eeg14           | 36                              | 1944 ~ 2407            |

## Моделирование и реализация эксперимента

### 1. Усреднение по каналам

Сигналы всех каналов ЭЭГ суммируются и делятся на количество каналов, в результате чего получается единый усредненный сигнал. Усреднение по каналам позволяет эффективно снизить уровень случайного шума в отдельных каналах, сохранив при этом общие характеристики электроактивности мозга, что облегчает последующий временной и частотный анализ.

### 2. Низкочастотная фильтрация

К усредненному сигналу применяется низкочастотный фильтр Баттерворта 6-го порядка с нулевой фазой и частотой среза 60 Гц. Для фильтрации используется метод `sosfiltfilt` (обоюсторонняя фильтрация), устраняющий фазовую задержку. Диапазон частот отфильтрованного сигнала ограничен 0–60 Гц, что охватывает основные полосы частот ЭЭГ ( $\delta$ -,  $\theta$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и низкочастотные  $\gamma$ -волны) и одновременно удаляет высокочастотный шум.

### 3. Спектральный анализ (спектрограмма)

Рассчитывается спектрограмма сигнала после низкочастотной фильтрации: используется кратковременное преобразование Фурье (STFT) с окном Ханна, длиной 512 точек, с перекрытием соседних сегментов на 75% (384 точки); плотность спектра мощности отображается в единицах дБ/Гц. Диапазон отображения частот составляет 0–60 Гц, временной диапазон — по 15 секунд до и после приступа.

### 4. Скалограмма (Scalogram)

Используя вейв Морле (Morlet) в качестве базисной функции, выполняется непрерывное вейв-преобразование (CWT) отфильтрованного сигнала. Диапазон анализируемых частот составляет 1–60 Гц, всего задано 120 линейно распределенных частотных точек, параметры масштаба автоматически рассчитываются на основе центральной частоты вейва и частоты дискретизации сигнала. Путем вычисления квадрата модуля вейв-коэффициентов получается распределение мощности по времени и частоте, на основе чего строится скалограмма.

## Результаты эксперимента и анализ

### 1. График во временной области многоканальной ЭЭГ

На рисунке 1 представлены графики сигналов во временной области для всех 21 канала ЭЭГ в период, близкий к эпилептическому приступу (по 15 секунд до и после), с наложением сигналов с вертикальным смещением по каналам. Красная пунктирная линия обозначает начало приступа (1944 с), оранжевая пунктирная линия — его окончание (2407 с). Можно заметить, что во время приступа амплитуда сигналов ЭЭГ на всех каналах значительно увеличивается, появляются явные ритмические разряды высокой амплитуды (игольчатая/пикообразная активность), что является типичной электрофизиологической особенностью эпилептического приступа. Интенсивность разрядов на разных каналах различается, что отражает пути распространения эпилептических разрядов в разных областях коры головного мозга.

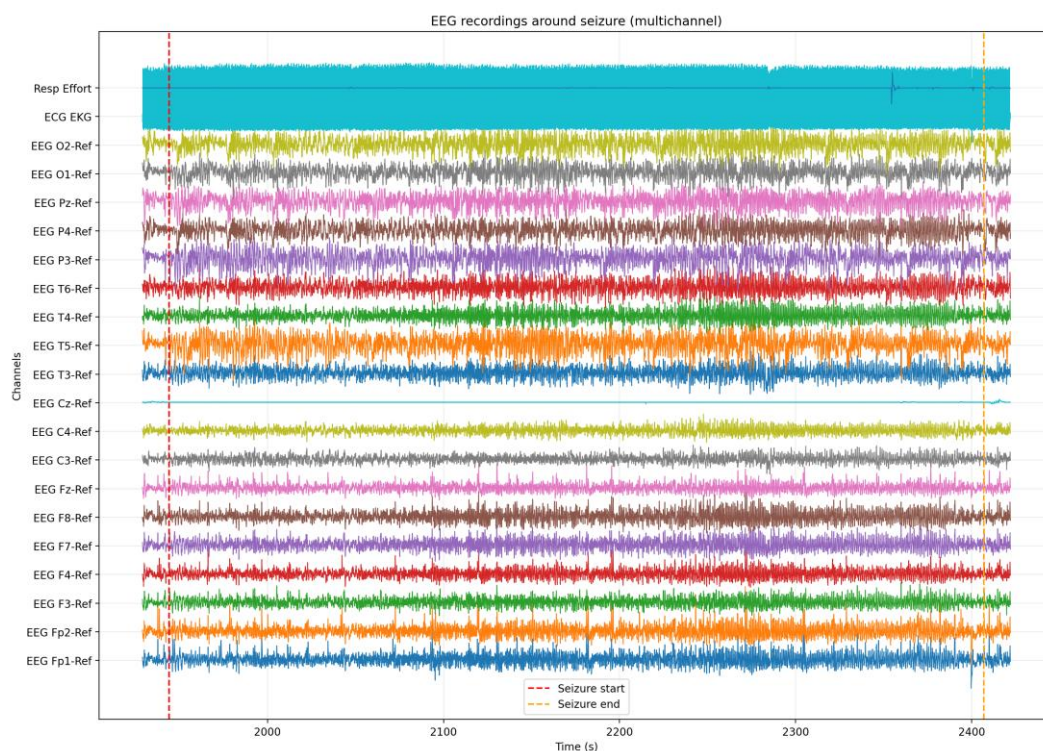


Рис. 1. Многоканальная временная диаграмма ЭЭГ вблизи эпилептического приступа

## 2. Временная диаграмма усредненного сигнала

На рис. 2 представлен одноканальный временной сигнал, полученный путем усреднения всех каналов ЭЭГ. По сравнению с многоканальной наложенной диаграммой, усреднение эффективно подавляет независимый случайный шум в каждом канале, что делает аномальные паттерны разрядов во время эпилептического приступа более четкими и различимыми. На графике ясно видно: перед приступом амплитуда сигнала низкая и нерегулярная, после входа в фазу приступа амплитуда резко увеличивается, проявляя высокоамплитудные ритмические разряды, а после окончания приступа сигнал постепенно возвращается к исходному уровню.

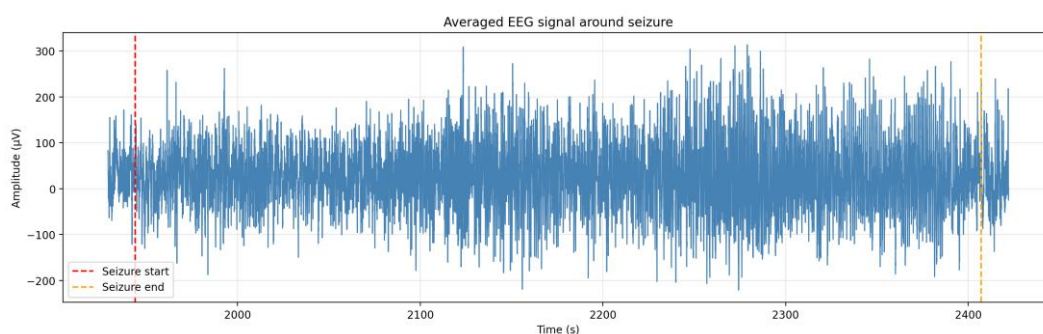


Рис. 2. График среднего сигнала ЭЭГ во временной области

## 3. Анализ спектрограммы

На рис. 3 представлена спектрограмма среднего сигнала ЭЭГ после фильтрации низкочастотным фильтром, на которой показано распределение мощности сигнала во времени и по частоте в единицах дБ/Гц. На спектрограмме можно заметить: во время эпилептического приступа (между двумя вертикальными линиями) мощность сигнала в низкочастотном

диапазоне (0–30 Гц) заметно усиливается, цвет меняется с сине-зеленого на желто-зеленый, что указывает на повышение плотности спектра мощности на 10–20 дБ. В частности, наиболее заметно усиление мощности в диапазонах  $\delta$  (0.5–4 Гц) и  $\theta$  (4–8 Гц), что согласуется с увеличением медленноволновой активности, сопровождающей клинические эпилептические приступы. Фоновый ЭЭГ-сигнал до и после приступа характеризуется равномерным распределением мощности в более широком диапазоне частот.

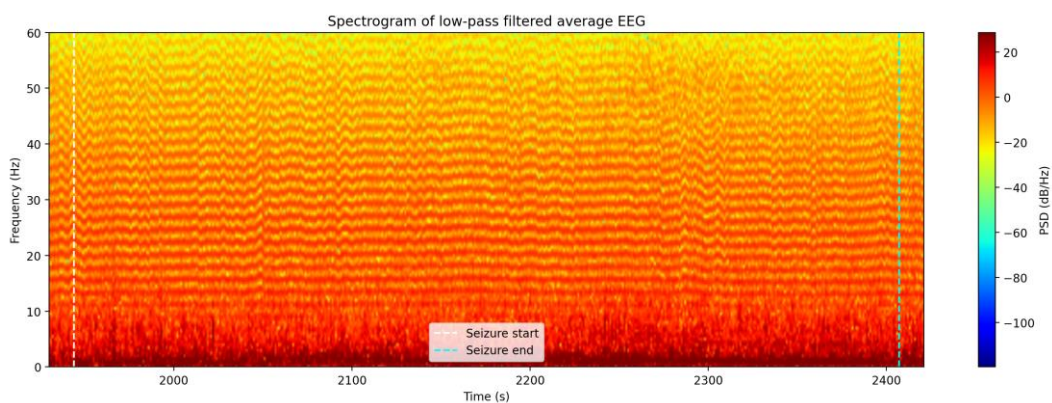


Рис. 3. Спектрограмма усредненного ЭЭГ-сигнала после низкочастотной фильтрации

#### 4. Анализ скалограммы (Scalogram)

На рис. 4 представлена скалограмма среднего сигнала ЭЭГ, рассчитанная с использованием вейвлета Морле (Morlet). По сравнению со спектрограммой скалограмма, сохраняя общую тенденцию, демонстрирует более богатые детали во временном и частотном диапазонах: в низкочастотном диапазоне (1–10 Гц) частотное разрешение выше, что позволяет четко различать процессы изменения различных ритмов медленных волн; в высокочастотном диапазоне улучшается временное разрешение, что позволяет улавливать быстрые переключения частот. Во время приступа мощность вейв-функций в диапазоне 1–20 Гц значительно увеличивается, причем наиболее заметны диапазоны  $\delta$  и  $\theta$ . Кроме того, скалограмма показывает динамику изменения частотных компонентов до и после приступа; хорошо виден процесс постепенного увеличения мощности от фоновой уровня и ее последующего снижения.

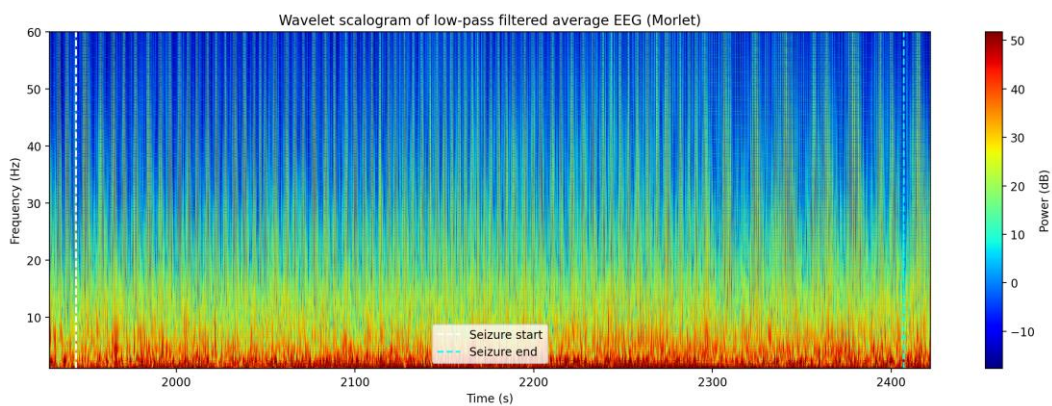


Рис. 4. Скалограмма средней ЭЭГ после низкочастотной фильтрации



## 6. Выводы

В данном эксперименте с помощью библиотеки MNE-Python были успешно загружены клинические данные ЭЭГ в формате EDF; с помощью метода Majority Vote были объединены независимые аннотации трех экспертов, что позволило точно выделить интервал эпилептического приступа (1944–2407 с, продолжительность 463 с).

Совмещенный график многоканальной ЭЭГ и график сигнала после усреднения по каналам совместно продемонстрировали типичные особенности резкого увеличения амплитуды ЭЭГ-сигнала и появления высокоамплитудных ритмических разрядов во время эпилептического приступа, подтвердив эффективность временного анализа ЭЭГ в диагностике эпилепсии.

Спектрограмма (Spectrogram) успешно продемонстрировала частотные характеристики концентрации энергии сигнала ЭЭГ в низкочастотном диапазоне (0–30 Гц, особенно в  $\delta$ - и  $\theta$ -диапазонах) во время эпилептического приступа, что отражает явление усиления медленноволновой активности, сопровождающее эпилептический приступ.

Скалограмма (Scalogram) на основе вейвлетов Морле (Morlet) обеспечивает более оптимальный баланс между временным и частотным разрешением по сравнению со спектрограммой, обладает более высоким частотным разрешением в низкочастотном диапазоне и способна отображать тонкую структуру временных изменений мощности в различных частотных диапазонах в ходе приступа, что доказывает уникальные преимущества вейвлет-преобразования при частотно-временном анализе нестационарных сигналов ЭЭГ.